Personalización de Git - Configuración de Git

Revisión, Búsqueda y Depuración

- El sistema permite identificar confirmaciones de cambios utilizando identificadores abreviados, registros temporales de referencias o especificando directamente sus ancestros.
- Es posible consultar rangos de historial para ver qué modificaciones existen en una rama pero no en otra, o buscar cadenas de texto específicas en todo el historial del proyecto de forma instantánea.
- Las herramientas de depuración permiten rastrear qué persona modificó cada línea de un documento y en qué fecha, o realizar búsquedas automatizadas para encontrar el momento exacto en que se introdujo un fallo en el código.

Control del Área de Trabajo y Reinicios

- La preparación interactiva permite seleccionar y guardar fragmentos específicos de un archivo modificado, omitiendo el resto.
- Se puede resguardar temporalmente el trabajo no terminado para limpiar el área y cambiar de rama, pudiendo recuperar esos avances posteriormente.
- También existe la opción de eliminar de forma definitiva archivos residuales que no están siendo controlados por el sistema.
- Es posible deshacer acciones operando sobre tres niveles de profundidad: moviendo el indicador de la rama actual, actualizando la zona de preparación, o sobrescribiendo forzosamente el directorio de trabajo, lo cual debe hacerse con precaución para no perder datos.

Reescritura de Historia y Fusiones

- El historial reciente es flexible; se puede modificar el último mensaje guardado o agregar archivos que fueron olvidados en la confirmación más reciente.
- El sistema permite pausar el historial para alterar, reordenar, agrupar o dividir confirmaciones previas, e incluso realizar reescrituras masivas para eliminar información confidencial subida por error en todo el proyecto.
- Para las integraciones de código problemáticas, existen mecanismos para abortar el proceso, ignorar discrepancias exclusivas de espacios en blanco o priorizar automáticamente una de las versiones.
- El sistema puede registrar cómo el usuario resolvió un conflicto manualmente y aplicar esa misma solución de forma automática si la situación vuelve a ocurrir.

Ecosistema Extendido: Submódulos, Agrupaciones y Seguridad

- Los submódulos permiten integrar y rastrear repositorios completos como si fueran carpetas dentro de otro proyecto, manteniendo sus historiales de actualización totalmente independientes.
- El historial completo y los datos necesarios de un proyecto pueden empaquetarse en un solo archivo físico, lo que facilita transferir repositorios mediante memorias portátiles o correos electrónicos en entornos sin conexión a internet.

- El trabajo individual y las etiquetas de versión pueden firmarse y verificarse criptográficamente para garantizar su autoría legítima.
- Para evitar escribir contraseñas constantemente, se ofrecen gestores de credenciales que resguardan las claves en la memoria temporal o mediante los sistemas de seguridad del sistema operativo.

Configuración y Personalización

- El comportamiento de la herramienta se puede adaptar a nivel general, por usuario o por proyecto, definiendo el editor de texto preferido, estableciendo plantillas para los mensajes de confirmación, o activando correcciones automáticas de errores de escritura en los comandos.
- Los conflictos al compartir código entre distintos sistemas operativos se previenen configurando la conversión automática de saltos de línea y la corrección de errores sutiles de tabulación.
- En los repositorios remotos, la administración puede blindar la integridad del proyecto bloqueando envíos de código que intenten reescribir la historia pública o impidiendo el borrado remoto de las ramas de trabajo.

Atributos y Puntos de Enganche

- Los atributos aplican reglas específicas a ciertas carpetas o formatos de archivo. Sirven para instruir al sistema sobre qué documentos deben tratarse estrictamente como binarios, cómo extraer texto de documentos ofimáticos para poder compararlos, o qué carpetas omitir al exportar el proyecto final.
- Los puntos de enganche son secuencias de comandos personalizadas que se ejecutan automáticamente cuando ocurren eventos importantes.
- A nivel local, interceptan el flujo de trabajo para evaluar la calidad del código o validar el formato del mensaje antes de permitir guardarlo.
- A nivel de servidor, se implementan para imponer políticas corporativas, como rechazar actualizaciones si un usuario intenta modificar carpetas para las que no tiene permiso de acceso.